

**DIGITALIZĂM  
ROMÂNIA**

**ÎMPREUNĂ**



**Code for  
Romania**

**PUTEM**  
**CONSTRUI**  
**ROMÂNIA PE CARE O VREM**



**Code for  
Romania**

**CODE4.RO/PUTEM**

**CONTACT@CODE4.RO**

# CUPRINS

- 2      MANIFEST**  
Introducere
- 5      HARTA DIGITALIZĂRII**  
Reprezentare grafică a planului de digitalizare
- 7      CIFRELE DIGITALIZĂRII**  
Soluțiile Code for Romania în Decembrie 2020
- 8      EDUCATION FOR ROMANIA**  
Șase obiective pentru educație
- 11     HEALTH FOR ROMANIA**  
Șase obiective pentru sănătate
- 14     ENVIRONMENT FOR ROMANIA**  
Nouă obiective pentru sănătate
- 18     CARE FOR ROMANIA**  
Șapte obiective pentru grupurile vulnerabile
- 22     PARTICIPATION FOR ROMANIA**  
Nouă obiective pentru participare civică
- 26     MECANISMUL DIGITALIZĂRII**  
Cum lucrăm
- 35     CONDIȚII DE LIVRARE**  
Cum se livrează
- 39     ȘAPTE POLITICI PUBLICE PENTRU DIGITALIZARE**  
Condițiile necesare pentru a crește gradul de digitalizare al instituțiilor publice din România
- 49     SPONSORII**  
Partenerii noștri în procesul de digitalizare a României
- 50     ECHIPA**  
Cei care au grijă ca soluțiile Code for Romania să devină realitate

# Manifest



FOTO: ALEX GÂLMEANU

**Bogdan Ivănel**

CEO Code for Romania

## De fapt PUTEM

Nepuință.

Nepuință este ceea ce simțim fiecare dintre noi atunci când ne gândim la infrastructura României.

În 30 de ani statul român a fost incapabil să ducă la bun sfârșit vreun efort de construcție de infrastructură. A mai apărut câte o cameră de gardă renovată, s-a mai racordat un cartier la apă curentă sau au mai apărut cu greu niște kilometri de autostradă, dar toate acestea au rămas mici picături într-un ocean de nepuință.

Poate cea mai vizibilă reprezentare a nepuinței este însăși harta autostrăzilor României: cioturi și frânturi de autostrăzi, nici acelea construite bine, pe care poți prinde puțină speranță, doar pentru a te bloca 10, 20 sau 100 de kilometri mai târziu când autostrada se termină, mult înainte ca tu să poți ajunge la destinație.

Exact așa arată astăzi și infrastructura digitală a României: mici soluții, nici acelea construite bine, dar care cumva mai descâlcesc câte un nod de birocrație fără a rezolva de fapt problema până la capăt. Pentru că, la fel ca în cazul autostrăzilor, nu avem nevoie de cioturi și frânturi, ci avem nevoie de o rețea, avem nevoie de ecosisteme de soluții care să comunice între ele, care să se potențeze una pe alta și care să reușească să răspundă corect nevoilor oamenilor.

Unde s-au blocat? Răspunsul este simplu. Orice efort de construcție are nevoie de 4 elemente cheie: obiective clare, o planificare strategică, standarde urmărite cu strictețe și un mecanism testat și bine administrat de proiectare, construcție și administrare.

Nu s-a putut construi infrastructura de care România are nevoie pentru că în ultimele decenii tentativele au eșuat la fiecare dintre cele 4 premise.

Între timp problemele României s-au agravat continuu, iar sentimentul de neputință i-a împins pe mulți dintre noi în blazare și peste 4 milioane de români au părăsit țara, nu neapărat din cauza vreunui disconfort de moment, ci din cauza sentimentului acut că nimic nu se va schimba, că nu putem să facem să fie mai bine.

Code for Romania s-a născut acum aproape 5 ani ca un strigăt de "never again" după tragedia de la Colectiv. Eram 4 prieteni români care locuiam atunci în Olanda și care am hotărât că împreună putem să facem România un pic mai bună. Câteva săptămâni mai târziu eram câteva zeci, iar mai apoi câteva sute. Azi suntem aproape 2000 de oameni strânși sub un slogan împrumutat de peste ocean: we are the ones we've been waiting for. Noi suntem cei pe care i-am tot așteptat.

Rezultatul? În 4 ani, mâna asta de oameni de la Code for Romania a reușit să construiască, piatră cu piatră, ecosisteme de soluții care să rezolve cu adevărat, structural, problemele României. Într-o țară care era convinsă că nu se poate, o mână de oameni a arătat că se poate, reușind cu resurse minime să proiecteze, să construiască și să administreze în beneficiul nostru, al tuturor, infrastructură în valoare de peste 14 milioane de euro. Mai important decât atât, Code for Romania a reușit să facă un lucru nemaîntâlnit în România ultimilor ani: să pună pe picioare un proces funcțional de construcție de infrastructură de calitate.

Avem un mecanism testat care dă rezultate de peste patru ani, avem standarde clare de calitate respectate cu strictețe de fiecare soluție a noastră. Azi punem pe masă un plan strategic. Code for Romania își propune ca în următorii cinci ani să proiecteze și să construiască soluțiile digitale pentru ca România să poată atinge 37 de obiective esențiale pentru dezvoltarea sa. Fiecare dintre cele 37 de obiective corespunde unei probleme structurale cu care România se confruntă în 5 domenii cheie: sănătate, educație, mediu, protecția grupurilor vulnerabile și participare civică.

Avem pentru prima oară în istoria recentă a României cele 4 elemente cheie pentru a clădi infrastructura de care avem nevoie: obiective clare, o planificare strategică, standarde urmărite cu strictețe și un mecanism testat și bine administrat de proiectare, construcție și administrare.

Mai avem nevoie și de sprijinul vostru, al tuturor. De orice mână de ajutor. Fiecare voluntar în plus și fiecare donație în plus ne ajută să accelerăm procesul.

Pentru că nu ne mai permitem să așteptăm. Nu mai putem aștepta pentru a avea profesori mai bine pregătiți. Nu mai putem aștepta pentru a ne pregăti pentru următorul cutremur. Nu ne permitem să mai așteptăm un sistem medical funcțional. Fiecare zi în care așteptăm ne face mai vulnerabili.

Nu vine nimeni altcineva să ne ajute.

Dar împreună putem.

# DIGITALIZĂM ROMÂNIA ÎMPREUNĂ

## LEGENDĂ



## Code for Romania

- |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | DRUM EXECUTAT   |
|  | DRUM PROIECTAT  |
|  | DRUM PLANIFICAT |

- DESTINAȚIE
- OBIECTIV
- SOLUȚIE REALIZATĂ
- SOLUȚIE PROIECTATĂ



# DECEMBRIE 2020

**115** SOLUȚII  
PROIECTATE

## 33 SOLUȚII ADOPTATE

**21** SOLUȚII  
LIVE

Acest plan de digitalizare a României se bazează pe experiența pe care Code for Romania a acumulat-o în cei aproape cinci ani de existență. Pentru ca el să dea rezultate, toate componentele sale trebuie să funcționeze simultan:

**De unde pornim** - Ce am reușit să construim până în decembrie 2020



**Ce digitalizăm** - 37 de obiective din cinci domenii-cheie



**Cum vom digitaliza România** - Mecanismul prin care lucrăm - proiectăm, construim, administrăm și creștem capacitatea



**Calitate** - Care sunt standardele noastre de livrare software



**Șapte politici publice** - propuneri strategice menite să creeze condițiile unui proces de digitalizare corectă în România

# CIFRELE DIGITALIZĂRII DECEMBRIE 2020

**5** Domenii

**37** Obiective

**115** Soluții proiectate

**33** Soluții executate

**21** Soluții live

**7** Politici publice pentru digitalizare

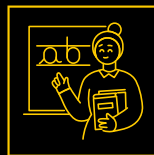


# Education for Romania

Problemele educației nu sunt doar problemele celor care învață sau predau în școli și facultăți. Cu cât vedem educația ca pe o prioritate, cu atât înțelegem faptul că problemele societății românești au nevoie de soluții de durată, sustenabile, de schimbări fundamentale și îmbunătățiri consistente. În diferitele etape de formare ale individului, interacțiunile cu ceilalți sunt esențiale, dar tehnologia bine folosită poate reprezenta un instrument care să crească valoarea actului educațional.

## PROFESORI BINE PREGĂTIȚI

România nu poate avea un sistem educațional funcțional fără profesori bine pregătiți. Cu cât vom avea profesori mai buni, vom avea elevi mai performanți, pasionați și bine instruiți. Indiferent dacă predau în ciclurile pre-universitare sau în învățământul superior, profesorii sunt repere, fiind principala interfață dintre sistemul educațional și elev. Drumul nostru începe cu ei, pentru că profesorii sunt factori multiplicatori. Mai mulți profesori bine pregătiți înseamnă de zeci de ori mai mulți elevi care primesc o educație de calitate.



## ABILITĂȚI PENTRU VIAȚA REALĂ

Rolul sistemului educațional este de a ne face cunoștință cu lumea, pentru a funcționa bine în ea și a o îmbunătăți și îmbogăți apoi la rândul nostru. Cu toate acestea, la noi, școala se concentrează aproape exclusiv pe științe și arte, nu și pe abilități. Multe dintre nevoile elevilor de a înțelege lumea nu se regăsesc în programele școlare (educație digitală, media, sanitară, financiară, sau pentru dezvoltarea de soft skills).



## ACCES LA EDUCAȚIE

Accesul tuturor copiilor la sistemul de educație, deși este prevăzut în documentele și statisticile instituționale, nu este o realitate pentru mulți dintre copiii României. Acest lucru se întâmplă fie pentru că resursa umană este deficitară sau insuficient pregătită, fie pentru că în multe zone defavorizate, infrastructura proastă sau inexistentă e o piedică în calea actului educațional. Pentru foarte mulți copii, accesul la educație și la infrastructura educațională necesară (inclusiv consiliere psihologică sau educațională) este doar formal. Anul 2020 a arătat cu atât mai mult că sistemul educațional nu este pregătit să ofere tuturor elevilor acces la servicii educaționale de calitate.



## ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE CALITATE

Tehnologia poate aduce un suflu nou în felul în care sunt predate în școli și licee materiile din programele școlare. Pentru multe dintre disciplinele studiate, putem găsi metode îmbunătățite, diversificate, interactive și atractive de predare cu ajutorul tehnologiei.



## ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE CALITATE

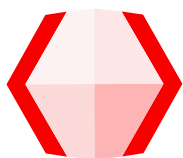
Universitățile din România pregătesc generațiile noi de profesioniști care construiesc societatea românească. Tehnologia poate aduce un plus de valoare în procesul de învățare, de cercetare sau în activitățile practice desfășurate în facultate, oferind acces ușor la resurse și crescând calitatea actului formator.



## ȘCOLI SIGURE ȘI BINE ADMINISTRATE

Mediul în care un elev se formează are o importanță determinantă pentru viitorul lui, nu doar prin ceea ce se întâmplă la ore ci și prin felul în care școala trebuie să reprezinte un loc sigur, adecvat și gândit pentru a sprijini procesul de învățare. Felul în care școlile sunt administrate poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei, pentru a le face să fie spații mai sigure, ferite de amenințări pentru elevi, în care bullying-ul nu este tolerat, iar atmosfera generală încurajează învățarea în spirit colegial.





# Health for Romania

În ultimii ani, a devenit tot mai evidentă nevoia unui sistem de sănătate performant, bine organizat, care să fie la dispoziția tuturor cetățenilor. Dreptul la sănătate, educația pentru sănătate, accesul la servicii medicale sunt lucruri care, într-o societate normală, sunt de domeniul firescului. Credem că acolo unde problemele sunt urgente, tehnologia și inovația pot vindeca.

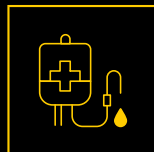
## GRIJĂ PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI A COPILULUI

Sarcina și primele luni de viață ale unui copil reprezintă momente-cheie în viața oricărui părinte la început de drum. Provocările sunt numeroase: de la perioada de învățare accelerată pentru părinți și riscuri medicale până la vulnerabilități psihologice și financiare. Sistemul sanitar ne-a pus adesea în fața unor imagini dezolante, însă lucrurile pot fi schimbate cu dedicare și cu soluții bine implementate care să ofere sprijinul și îndrumarea necesare pentru a remedia punctele cele mai dureroase pentru toți actorii implicați.



## SPRIJIN PENTRU CEI GRAV BOLNAVI

Persoanele care suferă de boli cronice, cum ar fi diabetul, cancerul, hepatita sau bolile cardiovasculare au nevoie de asistență medicală de lungă durată și de monitorizare permanentă. Specificul acestor boli și gravitatea simptomelor schimbă configurația vieții celor care suferă de ele, dar și a familiilor lor, ceea ce duce la vulnerabilități din punct de vedere psihic, emoțional și financiar. Analizăm întreaga infrastructură sanitară care se adresează nevoilor lor și ne propunem să aducem în discuție nevoia de resurse umane bine pregătite și necesitatea unor mecanisme funcționale și la îndemâna pacienților.



## SERVICII DE SĂNĂTATE EFICIENTE

Accesul la servicii funcționale de sănătate reprezintă o nevoie fundamentală a oricărei societăți, indiferent că discutăm despre nivelul de prevenție, intervențiile de urgență sau tratamentele anevoioase pe termen lung. În plan local, comunitățile au parcurs un drum dificil chiar și în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bază. Barierele geografice, financiare și de cunoaștere împiedică membri ai societății să beneficieze de servicii ce intră sub incidența drepturilor fiecărui cetățean.



## SPITALE FUNCȚIONALE

Managementul spitalelor reprezintă o provocare instituțională complexă de ale cărei rezultate depinde buna tratare a pacienților. Un sistem funcțional este cel care poate prelua și trata eficient atât cazurile de zi cu zi, cât și situațiile critice apărute în urma producerii unui dezastru de orice natură. Eficiența sistemului medical este o consecință firească a unor fluxuri interne corect executate care au loc dincolo de interfața cu pacientul. În România, drumul către o asemenea eficacitate este unul anevoios și perfectibil, astfel că ne asumăm responsabilitatea de a cerceta și de a veni în sprijinul autorităților și al pacienților cu produse tehnologice destinate unei mai bune organizări între instituțiile sanitare.



## SPRIJIN, NU PEDEAPSĂ PENTRU DEPENDENȚI

Persoanele dependente au nevoie de sprijin pe termen lung, de înțelegere din partea comunității și de încredere în cei la care apelează. Tulburările din sfera dependenței nu ar trebui să definească persoanele care trec prin astfel de greutăți, însă, scăpate de sub control, ele pot ajunge să le acapareze viața și să îi afecteze pe cei din jur. Este o problemă deosebit de frecventă și, din păcate, foarte puțin înțeleasă. Dependența trebuie privită ca o tulburare mentală, nu ca o slăbiciune morală sau lipsă de voință, astfel că ne concentrăm atenția pe aspectele care pot fi schimbate și îmbunătățite în abordarea și tratarea dependenților.



## SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU TOȚI

Grija pentru sănătatea mintală ar trebui să fie la fel de firească precum preocuparea pentru un corp sănătos prin exerciții fizice și o alimentație corespunzătoare. La nivel național, însă, infrastructura de prevenție și tratare a bolilor psihice este deficitară atât în ceea ce privește starea de bine a psihicului de zi cu zi, cât și pentru probleme grave și tot mai des întâlnite precum depresia, anxietatea sau afecțiunile psihiatrice. Ne propunem să combatem stigmatul bolilor mintale și să apelăm la soluții digitale care să îmbunătățească fluxurile dintre instituțiile abilitate și pacienți.





# Environment for Romania

Ca să putem trăi împreună în condiții bune, trebuie să gândim dincolo de noi înșine. Binele fiecăruia dintre noi nu poate fi separat de binele mediului în care trăim și în care planificăm viitorul nostru și al generațiilor de după noi. Pădurile, natura și spațiile verzi sunt primele lucruri la care gândul se duce atunci când vine vorba despre mediu. Dar tot aici vorbim și despre dezvoltarea urbană, infrastructură, zonele protejate, dezastrele naturale și strategii de protecție împotriva poluării de orice tip. În următorii cinci ani, ne uităm cu atenție în jur la problemele mediului și găsim cele mai bune soluții digitale prin care putem, protejând mediul înconjurător, să ne protejăm pe noi înșine.

## PREGĂTIȚI PENTRU URMĂTORUL DEZASTRU NATURAL

În fața dezastrelor naturale suntem vulnerabili, unele dintre daunele și pierderile de vieți cauzate de acestea fiind inevitabile. În schimb, pagubele cauzate de dezastrele imprevizibile pot fi multiplicat de neștiința și lipsa noastră de pregătire. Tehnologia ne poate face mai siguri pe noi, sprijinindu-ne în momentele în care panica pune stăpânire pe noi sau ajutându-ne să ne organizăm eficient și să răspundem nevoilor de ajutor cât de repede cu putință.



## PREGĂTIȚI PENTRU URMĂTORUL CUTREMUR

Un cutremur în România nu reprezintă un pericol ipotetic, ci o certitudine. Și despre el știm un singur lucru: este cel mai imprevizibil dezastru de amploare care ni se poate întâmpla. Am ales să ne îndreptăm atenția spre domeniul pregătirii și răspunsului în caz de seism deoarece ne dorim să înțelegem concret care este capacitatea noastră de a răspunde unui asemenea eveniment și cât de pregătiți suntem, la nivel individual, să facem față unui cutremur.



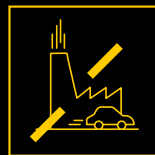
## MĂSURAREA POLUĂRII

România este una dintre țările cu cele mai multe victime provocate de poluare din Uniunea Europeană. Singura modalitate de a acționa împotriva acestei amenințări este să înțelegem magnitudinea fenomenului prin extragerea și analizarea unor date corecte și complete legate de modul în care aceasta se manifestă la nivel național. Cercetăm extensiv și dezvoltăm soluții tehnologice care să vizeze toate sursele de poluare care pot afecta serios mediul înconjurător, dar și calitatea vieții: poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea fonică și luminoasă.



## REDUCEREA POLUĂRII

Reducerea poluării este una dintre cele mai mari provocări cu care umanitatea se confruntă în ultimele zeci de ani. Diminuarea efectelor nocive asupra planetei și a calității vieții este un demers care poate fi aplicat cu succes doar dacă se implementează măsuri concrete de control și reducere a factorilor poluanți. Studiem diferitele tipuri de reducere a nivelului de poluare precum: procese de repunere în uz, producție curată, eficiență energetică, eficiență în infrastructura de transport sau reducerea deșeurilor și generăm soluții cu impact la nivel sistemic pentru combaterea efectelor pe termen lung.



## RECICLAREA ȘI MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

În 2019, umanitatea a produs un număr record de deșeuri dintre care nici măcar un sfert nu au fost reciclate. Practic, am produs o cantitate de deșeuri care, cumulată, este mai mare decât greutatea tuturor oamenilor adulți din Europa. Sustenabilitatea vieții pe pământ depinde în mod direct de identificarea celor mai bune metode de reciclare și management al deșeurilor și gunoierului. Este probabil una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre, motiv pentru care ne propunem să contribuim prin instrumente digitale la procesele de reciclare și administrare a deșeurilor rezultate în urma reciclării.



## SATE DEZVOLTATE

Peste jumătate din populația României locuiește în mediul rural sau în condiții echivalente traiului în mediul rural. Calitatea vieții la sate se măsoară atât prin veniturile pe cap de locuitor, cât și prin accesul populației la condiții de trai civilizate, aliniate cu cele din mediul urban. Tocmai de aceea, nu poate exista o strategie de dezvoltare a României care să nu includă intervenții în tot ceea ce intră sub incidența infrastructurii rurale. De aceea, căutăm soluții de tehnologie civică menite să îmbunătățească nivelul de trai și indicii de progres.



## ORAȘE PRIETENOASE

Deși dezvoltarea orașelor are ca prim obiectiv deservirea locuitorilor, în România zona urbană nu a fost concepută având în minte cetățenii. Mai mult decât atât, ne lovim tot mai des de improvizații care nu sunt sustenabile sau decizii care afectează și chiar înrăutățesc calitatea vieții. Tehnologia este unul dintre cele mai eficiente instrumente care pot fi utilizate în transformarea orașelor în spații locuibile, accesibile și prietenoase, dezvoltate în mod responsabil și inteligent.



## PROTECȚIA NATURII

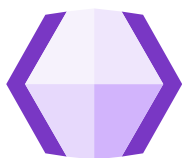
România are una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa, iar datorită poziției geografice beneficiem de un capital natural impresionant. Cu toate astea, perioada de dezvoltare și tranziție economică pe care o parcurgem prezintă un risc în lipsa unei strategii coerente și asumate de protecție a naturii. Stilul de viață actual și deciziile cu privire la ocrotirea mediului înconjurător influențează negativ patrimoniul natural al țării, având consecințe pe termen lung care vizează direct generațiile viitoare. Alături de instituțiile responsabile, de partenerii și voluntarii noștri, căutăm să reducem impactul nociv al degradării mediului înconjurător prin dezvoltarea unor unelte digitale care să contribuie la protejarea naturii în toate formele ei.



## PĂDURI PROTEJATE ȘI SĂNĂTOASE

Pădurile sunt una dintre cele mai importante resurse pe care România le deține. Dar sănătatea pădurilor este amenințată de exploatarea forestieră ilegală care pun sub asediu zone care ar trebui, de altfel, să fie protejate prin lege. Mutilarea pădurilor are efecte de durată asupra mediului, sănătății și siguranței populației. În plus, discutăm despre o resursă foarte prețioasă al cărei proces de regenerare durează zeci de ani, în timp ce defrișările ilegale pun la pământ sute de copaci în doar câteva zile. Ne propunem să generăm soluții digitale care să contribuie la menținerea și protejarea pădurilor din România astfel încât să diminuăm riscul dispariției teritoriului împădurit al țării.





# Care for Romania

În jurul câte unui eveniment tragic, atenția societății se îndreaptă trecător spre problemele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin. Dar incluziunea socială a persoanelor vulnerabile nu este o problemă care se tratează cu intenții pozitive punctuale, ci cu eforturi susținute și planuri bine gândite pentru viitor. Sărăcia, copiii instituționalizați, persoanele cu dizabilități, minoritățile, sunt zone vulnerabile ale societății românești.

## FĂRĂ VIOLENȚĂ ACASĂ

Pentru prea multe familii, acasă nu mai reprezintă locul în care găsesc echilibrul necesar și un refugiu în fața grijilor, iar nesiguranța resimțită în propria casă este un sentiment pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască. Violența domestică, fie că vizează relația de cuplu, copiii sau persoanele în vârstă, are un trecut bogat în România, iar urmele lăsate în viața victimelor sunt greu de remediat. Indiferent că vorbim despre violență verbală, psihologică, fizică, sexuală sau economică, am ales să analizăm acest domeniu pentru a ne concentra atenția asupra unui fenomen vitregit de atenția care i se cuvine, într-o societate care continuă să îl normalizeze.



## DIASPORA MAI APROAPE DE CASĂ

Statisticile recente ne pun față în față cu o realitate dură: peste 1 din 5 cetățeni români nu mai locuiesc în țară. Poate și mai îngrijorător este faptul că mulți dintre românii care au emigrat au luat această decizie în urma lipsurilor și a condițiilor de trai precare. Ne îndreptăm atenția asupra unor fenomene des întâlnite precum: fragmentarea familiilor care duce inevitabil la vulnerabilitate din punct de vedere economic, social sau psihologic, dar și la limitarea accesului românilor din diaspora la serviciile statului și protecția oferită de acesta.



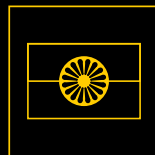
## INCLUZIUNE PENTRU PERSOANE LGBTQ+

Au trecut doar 20 de ani de când statul român pedepsea cu închisoarea relațiile de dragoste dintre persoanele de același sex. De atunci și până acum, societatea civilă luptă continuu pentru drepturilor și libertăților persoanelor LGBTQ+. Deși lucrurile se îmbunătățesc într-un ritm lent, acceptarea și integrarea lor încă reprezintă o problemă în spațiul public, iar consecințele au un impact sever pentru membrii comunității, dar și pentru întreaga societate. Ne uităm atent la fenomenul discriminării pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen în vederea dezvoltării unor soluții de tehnologie civică menite să sprijine aceste comunități.



## FĂRĂ DISCRIMINARE ÎMPOTRIVA ETNIEI ROME

Discriminarea etnică a romilor este unul din principalele obstacole pentru integrarea lor în societate ca cetățeni cu drepturi depline, iar oferirea de șanse egale reprezintă o problemă structurală și istorică a României. Nu putem avea o țară sănătoasă și prosperă decât dacă toți cetățenii ei sunt acceptați, sprijiniți și au acces la toate șansele posibile de dezvoltare. Din păcate, problemele generale ale societății românești sunt acutizate în cazul minorității rome, iar discriminarea duce la excluderea unor membri care pot aduce valoare întregii societăți. Audităm toate aceste probleme și aducem în fața publicului larg soluții care sprijină integrarea comunității rome în colectivitate.



## ȘANSE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Infrastructura României în ceea ce privește persoanele cu dizabilități este una deficitară, așa că îmbunătățirea calității vieții acestei categorii sociale defavorizate este un proces complicat și lent. Spectrul dizabilităților este unul larg, iar lipsurile și atitudinile cu care aceștia se confruntă îi împiedică să trăiască într-un mediu sigur, tolerant și prietenos. Trebuie să construim o țară, comunități și orașe accesibile tuturor, motiv pentru care ne îndreptăm atenția către persoanele care suferă de dizabilități variate și relația dintre acestea și modul în care le sunt, sau nu, facilitate anumite procese.



## O VIAȚĂ BUNĂ PENTRU COPIII ABANDONAȚI

În România, problema abandonului și a instituționalizării copiilor reprezintă o lungă luptă de a oferi o șansă la familie copiilor abandonați. Studiile arată că abandonul în primii ani după naștere poate duce la dificultăți din punct de vedere al dezvoltării emoționale și comportamentale pe tot parcursul vieții. Toți avem nevoie de ancora unei familii în viața noastră. Însă pentru cei care la început de drum nu au parte de ea, întreaga comunitate trebuie să constituie sprijinul necesar în lipsa unei familii. Susținem și dezvoltăm activ soluții tehnologice care să poată ameliora calitatea vieții și dezvoltarea acestora.



## FĂRĂ TRAFIC DE PERSOANE

România rămâne o sursă primară de victime ale traficului în scopuri sexuale și de muncă, aspect ce ne-a plasat pe locul I într-un clasament ce vizează țările din Europa. În timp ce datoria de bază a oricărei comunități este să ofere și să asigure siguranța membrilor ei în fața oricăror amenințări, victimele traficului de persoane nu sunt protejate, iar eforturile de combatere a acestui fenomen sunt prea puțin semnificative. Urmărim indicatori de trafic de persoane în rândul comunităților vulnerabile și modalități prin care împreună, prin intermediul tehnologiei, putem stopa creșterea numărului de victime, dar și construi pârghii pentru ocrotirea acestora.



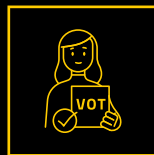


# Participation for Romania

Implicarea în viața comunității ne face pe toți mai bogați, mai împliniți și mai puternici. Implicându-ne, învățăm unii de la ceilalți și oferim ce avem mai bun, fiecare dintre noi, pentru mai binele tuturor. Dacă dorim sisteme puternice de educație, sănătate, protecția celor vulnerabili și a mediului, trebuie să fim conștienți de faptul că toate acestea nu sunt posibile fără o implicare reală a tuturor în viața societății. În plus, momentele de implicare sunt ferestre prin care vedem cât de puternici putem deveni atunci când suntem împreună. Ne continuăm misiunea de a încuraja participarea cetățenească în viața societății scoțând la iveală cele mai bune instrumente digitale pentru asta.

## ALEGERI CORECTE. ALEGĂTORI INFORMAȚI

Dacă vrem o democrație funcțională și reprezentativă, avem nevoie de o participare semnificativă și informată a unui număr cât mai mare de cetățeni la un proces transparent și corect de alegeri. Iar tehnologia poate oferi soluții care să asigure buna desfășurare a procesului de votare, precum și o mai bună informare a alegătorilor. Fără alegeri libere și corecte, nu există democrație.



## DATE DESCHISE

Transparența presupune, în primul rând acces liber și neîngrădit la date de interes public. Fără acces la date nu îi putem verifica pe cei care ne conduc. La rândul lor, cei care elaborează politici publice nu o pot face fără a înțelege cu adevărat fenomenele pe care vrem să le corectăm. Deciziile bune se iau pe baza accesului la date și informații, fie că este vorba despre cetățeni obișnuiți, de primari sau miniștri. Ne propunem să echipăm societatea civilă, comunitățile și administrația publică cu acele instrumente digitale care să îi ajute să ia cele mai bune decizii pentru orașele în care locuiesc. Pentru a le face cu adevărat utile, traducem datele în informație ușor de înțeles și îmbunătățim sistemele de colectare de date.



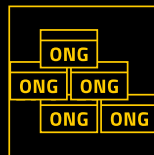
## ACCES LA LEGISLAȚIE

Relația dintre stat și cetățean are la baza respectarea unui set de reguli, dar acest lucru nu se poate întâmpla în practică fără cunoașterea și înțelegerea legilor. Accesul liber la legislație este o nevoie, dar și un drept al cetățenilor. În același timp, simplul acces nu este suficient. Înțelegerea textului legii, deconstruirea procesului legislativ pentru publicul larg, creșterea transparenței și a gradului de participare a oamenilor la consultările publice, toate reprezintă componente esențiale pentru un stat sănătos. Tehnologia ne poate ajuta pe toți să fim mai aproape de cei care construiesc sistemul și să înțelegem mai bine cum ne influențează viața și ce instrumente avem la dispoziție pentru a ne implica în luarea deciziilor la nivel legislativ.



## O SOCIETATE CIVILĂ PUTERNICĂ

ONG-urile lucrează zi de zi pentru ca societatea în care trăim să fie mai funcțională. Orice problemă a lor devine, implicit și o problemă a noastră. Instrumentele digitale pot veni în sprijinul societății civile, oferind nu doar eficiență, ci și transparență și reprezentativitate sectorului ONG. Pe lângă îmbunătățirea proceselor interne ale asociațiilor și organizațiilor din societatea civilă, tehnologia poate facilita și accesul tuturor la serviciile oferite de către acestea.



## O MAI BUNĂ RELATIE CETĂȚEAN-STAT

În relația cu statul care ar trebui să le servească interesele, mulți cetățeni se confruntă cu un sentiment de frustrare, generat adesea de ineficiența cu care autoritățile își îndeplinesc misiunea. Pentru a avea un stat mai deschis și mai operativ în apărarea intereselor cetățenilor, ne propunem să digitalizăm procesele care, depinzând de procese bazate pe hârtie și dosare cu șină, consumă timp și resurse, deteriorând relația dintre cetățeni și instituțiile statului.



## JURNALIȘTI EFICIENȚI

Rolul fundamental al presei este acela de a monitoriza acțiunile factorilor de decizie, observând neregulile și informând publicul. „Căinele de pază al democrației” trece în ultimii ani printr-o perioadă de transformare și reinventare, fiind în căutarea acelor instrumente digitale prin care să poată răspunde exigențelor actuale. Ne propunem să dezvoltăm soluții tehnologice care să vină în sprijinul jurnaliștilor, instrumente care pot fi utilizate în anchete, instrumente de comunicare sigură cu sursele sau de vizualizare a datelor.



## INSTITUȚII CENTRALE FUNCȚIONALE

Pentru a putea răspunde nevoilor cetățenilor și a oferi servicii publice de calitate, instituțiile centrale trebuie să aibă întâi procese clare și eficiente prin care să își gestioneze activitatea internă. Digitalizarea poate îmbunătăți felul în care instituțiile funcționează și comunică unele cu altele, făcându-le nu doar mai transparente, ci și mai apropiate de nevoile reale ale cetățenilor.



## PRIMĂRII FUNCȚIONALE

Primăriile și celelalte autorități locale sunt printre primele instituții cu care cetățenii au contact în relația lor cu statul. Nevoia bunei funcționări prin procese interne este cu atât mai intens resimțită. Funcționarea bună, în primul rând la nivel intern, va face în mod natural ca interacțiuni dificile ale cetățenilor cu primăriile să devină mai ușoare și mai eficiente.



## ACCES LA CULTURĂ

Cultura este un factor determinant în creșterea calității vieții, făcând-o mai plină de sens, mai frumoasă și mai armonioasă. Pentru creatori, uneltele digitale pot să asigure o gestionare mai bună a resurselor, în timp ce pentru consumatorii de cultură, tehnologia poate reprezenta o cale ușoară prin care pot avea acces la producții artistice.



# MECANISMUL CODE FOR ROMANIA

Code for Romania proiectează, construiește și administrează ecosistemul de schimbare socială prin tehnologie al României. Organizația noastră a reușit să conceapă și să consolideze un mecanism funcțional prin care să aducă împreună și să direcționeze capacitatea uriașă de dezvoltare IT din România și diaspora pentru a livra soluții digitale pentru problemele cu care ne confruntăm.

La final de 2020, comunitatea noastră se apropie de 2000 de membri care formează împreună un grup interdisciplinar foarte variat, compus din UX designeri, developeri, arhitecți software, comunicatori, designeri și cercetători.

---

Code for Romania s-a născut ca o comunitate și unul dintre principalele noastre obiective este menținerea acesteia unite și încercăm permanent să aducem membrii ei în procesul de decizie din trei motive foarte importante.

- comunitatea este cel mai important pilon al Code for Romania,
- credem că o organizație community-driven este mult mai conștientă de așteptările și nevoile societății și
- credem că o comunitate implicată este cel mai bun mecanism de verificare și control asupra echipei decizionale.

Zi de zi depunem toate eforturile să ne asigurăm că organizația noastră este un spațiu sigur și primitor cu membrii săi, având în ADN-ul nostru un set clar de reguli și valori de la care nu ne abatem.

## PROIECTĂM

Mecanismul Code for Romania este construit dintr-un fir roșu care unește patru procese vitale pe care trebuie să le urmărim pentru a ne atinge obiectivele. Primul dintre acestea se referă la etapa de proiectare de soluții care are loc în cadrul programului Civic Labs.

Principalele ținte ale Civic Labs sunt:

- să genereze soluții de tehnologie civică cu scopul de a rezolva principalele probleme ale României printr-un proces foarte amănunțit de cercetare, ideeție, incubare, prototipare și testare,
- să transforme modul în care sunt finanțate soluțiile de tehnologie civică și
- să creeze premisele necesare unei dezvoltări sustenabile a infrastructurii de tehnologie civică în contextul românesc.

În fiecare an, ne propunem atingerea câte unui obiectiv în fiecare dintre cei cinci piloni pe care îi adresăm: educație, sănătate, grupuri vulnerabile, mediu și participare civică. La debutul fiecărui ciclu de cercetare, identificăm toți actorii relevanți din domeniu (instituții publice, experți, organizații neguvernamentale, companii sau grupuri de inițiativă). Derulăm interviuri și focus grupuri dedicate pentru a înțelege care sunt punctele nevralgice din sector și cum se manifestă. Verificăm informațiile analizând studii, rapoarte, lucrări de specialitate și seturi de date relevante. Acolo unde avem posibilitatea inițiem propriul studiu cantitativ.

Odată ce lista de probleme este clară, parcurgem o etapă de cercetare legislativă pentru a putea desluși contextul normativ în care ele se manifestă și a putea înțelege care sunt constrângerile cu care ne confruntăm în dezvoltarea de potențiale soluții. Apoi, urmează o etapă de cercetare tehnică, prin care ne propunem să analizăm produsele digitale dezvoltate în sector, parcursul lor, succesul sau eșecul acestora și motivele care le-au cauzat, dar și pentru a descoperi cum au fost rezolvate probleme similare pe întreg globul și a învăța din asta.

Echipați cu o înțelegere complexă a sectorului, mergem mai departe în etapa de idee și incubare în care generăm concepte de soluții digitale pentru a remedia, ameliora sau rezolva aceste probleme. Conceptele sunt apoi testate cu experți și apoi prototipate și documentate pentru a fi aduse într-o etapă gata de dezvoltare tehnică.

Practic la finalul acestui ciclu fiecare propunere de soluție vine acompaniată de (1) un prototip interactiv, (2) o fișă de produs în care sunt detaliate funcționalitățile acestuia și (3) un buget estimat de implementare tehnică. Toate soluțiile sunt însoțite și de raportul de cercetare al domeniului aflat sub lupă.

În cuvinte simple, în cadrul Civic Labs reușim să depunem jumătate din efortul necesar pentru a construi o soluție digitală, înainte de a scrie prima linie de cod din implementarea tehnică a sa. În acest punct este nevoie de o echipă de dezvoltare IT care să construiască soluția după "macheta" sa testată, prototipul desenat și documentat în Civic Labs.

Soluțiile concepute și validate în etapa de proiectare pot ajunge apoi fie în mâinile pricepute ale comunității de voluntari din Tech for Social Good (cel de-al doilea program cheie al Code for Romania) unde sunt dezvoltate pro-bono, sau pot fi adoptate de un finanțator sau un ONG poate aplica cu ele pentru a obține graturi de la donatori.

În timp ce întreaga listă de soluții este deschisă oricărui posibil partener, există un set de condiții care însoțesc adopția lor.

- Avem un set clar de condiții de livrare software care trebuie respectate în dezvoltarea tehnică, pe care orice finanțator și le asumă în momentul în care adoptă una sau mai multe soluții. Aceste condiții fac referire la respectarea standardelor de calitate a codului, sau la alte aspecte care țin de bune practici cu privire la accesibilitate și securitate. Astfel ne asigurăm că orice soluție rămâne funcțională și administrarea ei este sustenabilă pe termen lung.

- Fiecare soluție este dezvoltată sub licență open source MPL 2.0. Această condiție facilitează administrarea facilă a produsului de către orice organizație, evitând pericolul ca acel produs software să rămână blocat în mâinile unui singur provider de servicii de dezvoltare IT. În al doilea rând, ne dorim să extindem biblioteca de cod open-source a României cu aplicații și proiecte reutilizabile și menținute la zi pentru a reduce costurile de dezvoltare pe termen lung.
- Code for Romania are un rol de product owner în toate aplicațiile adoptate pentru a oferi sprijin partenerilor în proces și pentru a ne asigura de respectarea cerințelor tehnice ale soluției.

Acest proces nu este unul teoretic, în ultimii patru ani am demonstrat fezabilitatea acestui mecanism prin reutilizarea codului dezvoltat în alte aplicații open-source în noi soluții ceea ce a dus la reducerea timpului de development și la costurile aferente, ceea ce se traduce în bugete mai bine cheltuite pe impactul pe care partenerii îl pot crea, odată echipați cu aceste soluții digitale.

The logo for Civic Labs features the word "Civic" in a bold, black, sans-serif font, followed by a small yellow triangle pointing to the right, and then the word "Labs" in the same bold, black, sans-serif font.

# CONSTRUIM

## TECH FOR SOCIAL GOOD

Tech for Social Good, amintit mai devreme în proces, este al doilea program cheie al Code for Romania în care, la orice moment, veți descoperi cel puțin șase soluții în dezvoltare. Acest program aduce împreună voluntarii din comunitate care codează pro-bono pentru a aduce la viață prototipurile concepute în Civic Labs.

Mecanica de lucru este simplă și dă rezultate. Echipa de tech a Code for Romania are ca responsabilitate managementul procesului de development tehnic pentru fiecare dintre soluțiile în lucru. Dincolo de contribuția directă cu cod aceștia se ocupă de spargerea fiecărui proiect în task-uri și microtaskuri, setarea de milestone-uri de dezvoltare, coordonarea voluntarilor care le pot rezolva și evaluarea codului scris de aceștia. În acest mod putem să încurajăm din ce în ce mai mulți developeri, indiferent de disponibilitatea lor (de la o oră pe săptămână la zeci uneori), să contribuie la rezolvarea unui task fără ai constrânge să devină parte permanentă a unui proiect sau altul.

În completarea acestui proces, în fiecare lună organizăm un HackDay, un eveniment de o zi care are loc online și, atunci când contextul o permite, în patru orașe mari din România: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Soluțiile care ajung în dezvoltare în Tech for Social Good sunt alese pe baza a trei criterii: (1) acele soluții care au șanse mici de a fi adoptate de un finanțator, dar care sunt esențiale pentru a rezolva problemele unui sector, (2) opinia liderilor de comunități locale (3) diversitatea proiectelor aflate simultan în lucru.



## ADMINISTRĂM

O parte dintre soluțiile dezvoltate prin Tech for Social Good rămân în administrarea noastră. Aplicații precum Monitorizare Vot sau RoHelp sunt piese de infrastructură pentru diferite sectoare și necesită fie o capacitate de mentenanță tehnică foarte mare, fie au nevoie ca ele să fie administrate de un actor neimplicat direct în sector pentru a putea asigura utilizarea acelei soluții de către toți actorii dintr-un domeniu.

### CRITICAL CIVIC INFRASTRUCTURE

Această componentă de administrare, clusterizată în programul Critical Civic Infrastructure este de fapt un organism în permanentă creștere pentru Code for Romania. Pornind de la ecosistemul de soluții dedicate alegerilor până la aplicații care deservește pe orizontală întreaga societate civilă precum Redirecționează.ro sau VotONG astfel de proiecte cheie în creșterea capacității organizațiilor non-profit necesită un efort de mentenanță, găzduire și comunicare permanent.



**CRITICAL  
CIVIC  
INFRASTRUCTURE**

## CREĂM CAPACITATE

Prin programele Civic Tech 911 și Update Romania ne propunem să creștem capacitatea de administrare de soluții digitale la nivelul organizațiilor neguvernamentale și al instituțiilor publice.

### CIVIC TECH 911

Civic Tech 911 este departamentul de tech gata să intervină la orice solicitare de ajutor din partea ONG-urilor care se confruntă cu probleme tehnice sau care au nevoie de consultanță în digitalizare. Până când fiecare ONG poate avea propria echipă IT, noi punem la dispoziția lor tot know-how-ul nostru pentru a le ajuta să devină mai eficiente, să automatizeze procese complicate și consumatoare de timp, să transmită mesaje unor audiențe cât mai mari și să își îndeplinească misiunea mai bine. Orice organizație non-profit poate solicita cel puțin o sesiune gratuită de consiliere și va primi ajutor în măsura în care avem capacitatea de a le rezolva nevoile cât mai rapid posibil.



# CREĂM CAPACITATE

## UPDATE ROMANIA

Update Romania este programul dedicat asistenței pe care o oferim instituțiilor publice din România. Misiunea programului este divizată pe două planuri cheie:

Propuneri de politici publice. Code for Romania a formulat și continuă să formuleze propuneri de politici la nivel național și local în domeniul digitalizării și, la cerere, asistă gratuit instituțiile publice în elaborarea și transformarea lor în regulamente sau alte acte normative. Ultimele șapte politici publice propuse administrației centrale pot fi consultate aici.

Asistență tehnică pentru instituții locale și centrale. Suntem conștienți de lipsa de specialiști seniori în IT în serviciul public în special în zona de analiză de nevoi și de design de soluții, de aceea oferim, în limita capacității organizației, sprijin în proiectarea de produse software pentru administrație.

**Code for Romania lucrează exclusiv pro-bono cu orice instituție conform deciziei membrilor organizației de a nu accepta finanțări publice.**



## INTERVENIM ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Prin Code for Romania Taskforce, program conceput în anul 2019 și implementat pentru prima dată în martie 2020 în lupta pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în România, ne propunem să putem interveni de fiecare dată când există necesitatea unui răspuns digital la o situație de urgență majoră. În secolul 21 orice confruntare cu un dezastru are nevoie de instrumente digitale funcționale pentru a-i sprijini pe cei din linia întâi.

### CODE FOR ROMANIA TASKFORCE

Code for Romania Taskforce este un mod de lucru și un mecanism de răspuns rapid care poate genera în regim de urgență soluții tehnologice destinate ajutorării echipelor de intervenție sau comunicării de masă dintre autorități și cetățeni pentru a contribui eficient la restabilirea stării de normalitate.



# CONDIȚII DE LIVRARE

---

## DEVELOPMENT TEHNIC

- Toate produsele software vor fi livrate ca open source software, sub forma unui repository public pe GitHub, sub licența Mozilla Public License 2.0.
- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu o documentație ce va conține descrierea modulelor aplicației, interacțiunea dintre module, interacțiunea cu 3rd party software, dacă exista, interfețele publice ale produsului și o documentație de workflows ale aplicației, care va descrie funcțional procesele din cadrul aplicației.
- Este obligatorie respectarea tuturor specificațiilor cu privire la funcționalitățile produsului așa cum sunt detaliate în documentație.
- Din punctul de vedere al dezvoltării interfeței cu utilizatorului, este obligatorie respectarea liniei de design propuse în prototip, cu acordarea unei atenții speciale criteriilor de accesibilizare a produselor pentru persoanele cu dizabilități.
- Documentarea produselor se va realiza folosind TypeDoc pentru soluții de front-end și Swagger pentru soluții de backend.
- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu un script sau o soluție proprie framework-ului în care s-a făcut dezvoltarea, pentru a importa datele statice necesare aplicației la deploymentul inițial.
- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu scripturi de containerizare a aplicațiilor folosind Docker pentru proiecte frontend și backend.
- Produsele software de tip aplicații mobile vor fi publicate pe app stores corespunzătoare (Android, iOS) de către firma responsabilă cu dezvoltarea produsului.
- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu teste software automate care vor verifica funcționalitatea modulelor și a work flow-urilor din aplicație.

- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu scripturi de CI/CD care vor rula testele automate menționate la punctul anterior.
- Toate produsele software vor fi livrate împreună cu scripturi de CI/CD care vor face deploymentul soluției pe infrastructura pusă la dispoziție de beneficiarul proiectului.

## BUNE PRACTICI DE SECURITATE

- Este important să nu se utilizeze date care vin de la utilizator ca atare. Este necesar ca ele să fie sanitizate înainte de a fi folosite. Majoritatea framework-urilor mari au metode de sanitizare a datelor ce provin de la utilizator.
- Va trebui setată o limită de request-uri pe minut pentru încercări de autentificare. În caz contrar, permiteți unui atacator să încerce combinații de nume de utilizator și parolă până când nimerește o combinație validă. Limita ar trebui să fie îngăduitoare, mai ales dacă blocarea request-urilor după depășirea limitei se va face în baza adresei IP.
- Este obligatorie setarea unei lungimi minime a parolelor de 9 caractere.
- Este obligatorie setarea de multi-factor authentication.
- Este important ca Session ID-ul sau token-ul de autentificare să fie invalidat după o perioadă de inactivitate, după ștergerea unui utilizator, și după de-logout. Trebuie să se genereze un Session ID nou la fiecare login. Ideal, este recomandată folosirea unui API extern pentru management-ul sesiunilor.
- Este importantă trierea informației pe care o stocați și pe care o comunicați către un alt server funcție de cât de sensibilă este. Nu se va stoca informație sensibilă dacă nu este absolut necesar - ștergeți această informație imediat după folosire. Dacă stocați informație sensibilă, folosiți un algoritm de criptare. Dezactivați orice fel de logging și caching pentru informația sensibilă.
- Este importantă folosirea unui framework care rezolvă, prin design, problema Cross-Site Scripting (XSS). Faceți escape la orice sursă de date în care nu aveți încredere (inclusiv date de la utilizator) funcție de context.

- Nu vor fi lăsate biblioteci nefolosite importate în cod. Este obligatorie verificarea dacă bibliotecile alese conțin vulnerabilități în versiunea pe care o folosiți. Nu se pot folosi biblioteci care sunt nemenținute, sau care sunt obținute din surse neoficiale. Preferați, de fiecare dată, să folosiți ultima versiune a unei biblioteci. Preferați bibliotecile mature în favoarea unor biblioteci abia publicate.
- Vor trebui logate toate operațiile care prezintă un factor de risk: încercările de logare, tranzațiile care conțin date sensibile, sau validări ale datelor de intrare. Log-urile nu trebuie să rămână doar pe dispozitiv, trebuie încărcate pe server. Mesajele de logare vor fi generate într-un format standard, care poate să fie consumat de către un serviciu de centralizare.
- Nu expuneți informație sensibilă în mesajele de eroare. Nu expuneți mesaje de eroare provenite direct din cod. La logare, trebuie să expuneți un mesaj de eroare generic, chiar dacă utilizatorul a greșit doar parola, doar numele de utilizator, sau ambele. Schimbarea mesajului erorii îi poate da un indiciu că a nimerit un nume de utilizator existent.

## BUNE PRACTICI DE SECURITATE

- Nu stocați chei de criptare și parole în codul sursă.
- Este obligatorie utilizarea unui linter în procesul de dezvoltare. Treceți proiectul prin mai multe etape de code review.
- Toate produsele software vor fi verificate printr-un audit de securitate, iar obligația minimă este de a corecta probleme Severe și High găsite în urma auditului de securitate.

## ALTE REGULI

- Toate soluțiile web construite vor fi responsive.
- Toate produsele digitale vor conține obligatoriu pagini de termeni și condiții și politică de confidențialitate.
- Toate produsele digitale vor avea configurat cod de Google Analytics pentru analiza vizitatorilor și, acolo unde este cazul integrare cu servicii de mailing precum Mailchimp.

- Toate aplicațiile fie includ un modul de internaționalizare. când acest lucru nu este posibil sau nu este o prioritate în varianta alfa, aplicațiile sunt construite cu tot conținutul scris într-o singură limbă, de preferat limba engleză, iar string-urile de conținut sunt separate de codul funcțional, pentru a permite internaționalizare.

## BRANDING

- Toate produsele digitale dezvoltate vor conține brandingul finanțatorului așa cum este indicat în prototipul soluției.
- Toate produsele digitale dezvoltate vor face referire la contribuția finanțatorului în secțiunea dedicată descrierii acestora.
- Toate produsele digitale dezvoltate vor avea înainte de lansare un manual de identitate vizuală care va specifica toate condițiile de utilizare. Acest manual va fi agreat împreună cu finanțatorul.
- Schimbarea denumirii și a identității vizuale a produselor digitale dezvoltat în cadrul acestui contract este interzisă fără acordul finanțatorului.
- Strategia de comunicare a produselor digitale dezvoltate în cadrul acestui contract vor fi agreate împreună cu finanțatorul



## 7 POLITICI PUBLICE PENTRU DIGITALIZARE

Politicile publice pe care le propunem vin să creeze condițiile necesare (atât din punctul de vedere al resurselor umane specializate cât și al strategiei de implementare) pentru a crește gradul de digitalizare al instituțiilor publice din România. Deși obiectivele unui proces de informatizare sunt cunoscute (ex: colectarea taxelor online, sisteme informatice integrate etc) lipsa acestora din structurile publice și din viața cetățenilor se datorează unor procese aplicate greșit, dar și unor procese esențiale în designul de produs digital care sunt complet ignorate la acest moment.



# 1

## **Consolidarea rolului Autorității pentru Digitalizarea României și creșterea capacității instituției**

---

În luna octombrie 2019 am solicitat consolidare juridică a tuturor atribuțiilor din domeniul digitalizării într-o singură autoritate, în subordinea primului ministru. Înființarea Autorității pentru Digitalizarea României a răspuns parțial acestei nevoi. Acest proces trebuie continuat prin consolidarea în cadrul ADR și a atribuțiilor CIO Office și prin crearea unei structuri administrative comparabile cu alte organisme similare din alte guverne. Efortul juridic trebuie dublat de crearea de capacitate tehnică în interiorul ADR prin atragerea de resurse umane specializate care să asigure coordonarea operațională a procesului de digitalizare. Nu în ultimul rând, un efort de digitalizare în care este nevoie de sincronizarea tuturor actorilor din administrația publică nu poate avea loc fără un puternic sprijin politic oferit ADR. Procesul de digitalizare este acum puternic frânat de lipsa de capacitate operațională la nivel guvernamental.

### **PE SCURT**

- FINALIZAREA CONCENTRĂRII TUTUROR ATRIBUȚIILOR LEGATE DE DIGITALIZARE ÎN CADRUL ADR;
- DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII TEHNICE ȘI OPERAȚIONALE A AUTORITĂȚII.

# 2

## User Experience Design

---

Discursul pe tema digitalizării în România a avut întotdeauna un focus pe atragerea de programatori în instituțiile statului. Acest lucru este bineînțeles important, însă nu suficient în procesul de digitalizare. Handicapul major al instituțiilor statului stă în lipsa capacității de (1) evaluare a nevoilor de digitalizare, (2) înțelegere a cauzelor acestora și (3) concepere de soluții funcționale. Niciunul dintre aceste lucruri nu stă în puterea programatorilor IT. Ele fac obiectul expertizelor în user experience design și a analiștilor de business. Eforturile administrației publice ar trebui să se concentreze pe atragerea acestor specialiști în instituțiile statului pentru a se asigura că instrumentele digitale contractate sunt cele potrivite pentru activitatea lor, că respectă standarde de livrare și accesibilizare, că sunt construite urmărind principiile de design centrate pe utilizator (atât din perspectiva funcționarului public cât și a cetățeanului) etc. Din păcate, România are în momentul acesta foarte puțini experți în domeniu datorită lipsei unui cadru legislativ care să reglementeze meseria, dar și lipsa unei educații formale în sistemul de învățământ universitar.

### PE SCURT

- RECUNOAȘTEREA MESERIEI DE USER EXPERIENCE DESIGNER;
- CREAREA DE PROGRAME DE DIPLOMĂ ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR CARE SĂ PREGĂTEASCĂ SPECIALIȘTI UX;
- ATRAGEREA DE SPECIALIȘTI UX ȘI ANALIȘTI DE BUSINESS ÎN INSTITUȚIILE STATULUI.

# 3

## Crearea de echipe interdisciplinare pentru analiza și crearea de soluții digitale

---

În acest moment, statul român nu are capacitatea de a-și identifica în mod corect problemele și de a găsi răspunsul digital optim pentru ele. Construcția oricărei strategii de digitalizare la nivel instituțional nu poate avea loc fără o analiză în profunzime a nevoilor existente. Urmând exemplul tuturor țărilor care au desfășurat un proces de digitalizare de succes, propunem crearea de echipe interdisciplinare, formate din câte trei specialiști complementari: 1 analist de business, 1 user experience designer și 1 arhitect software. Aceste echipe ar trebui să fie integrate timp de un an în fiecare instituție publică în care să (1) analizeze procesele interne ale acesteia, modurile de interconectare cu celelalte instituții, să evalueze nivelul de maturitate digitală al instituției, (2) să transmită toate rezultatele acestei analize către ADR și sub coordonarea acestuia să (3) construiască conceptele soluțiilor tehnice necesare pentru a fi contractate spre implementare.

### PE SCURT

- RECRUTAREA UNOR ECHIBE MIXTE FORMATE DIN: 1 ANALIST DE BUSINESS, 1 USER EXPERIENCE DESIGNER ȘI 1 ARHITECT SOFTWARE;
- INTEGRAREA ACESTOR ECHIBE PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE PENTRU ANALIZA DE NEVOI ȘI CONCEPEREA DE SOLUȚII VIABILE DE DIGITALIZARE.

# 4

## Open-source în administrația publică

---

Propunem impunerea prin legislație a obligativității dezvoltării în regim open-source a soluțiilor software contractate de către instituțiile publice centrale și locale. Argumentele pentru această tranziție către open source sunt:

- Costuri minime de reutilizare a produselor informatice. În acest moment, în special în administrația publică locală, dar și în general, statul cumpără același software de mai multe ori în loc să achiziționeze o singură dată și să reutilizeze ori de câte ori are nevoie.

- Acest lucru se reflectă și în timpul foarte mare de implementare a unor soluții similare, uneori identice la nivel central sau local. - Poate cel mai important argument pentru tranziția către cod sursă deschis este eliminarea dependenței de furnizorii de servicii IT și facilitarea transferului unui produs către un alt dezvoltator cu ușurință.

- Creșterea gradului de transparentizare. Orice cetățean va putea accesa codul sursă al produselor informatice dezvoltate din bani publici. Există de altfel o tendință în creștere a guvernelor de a se deschide în acest fel considerând un drept al cetățenilor accesul la "public code".

- Prin accesul tuturor la codul sursă, se pot crea comunități de contributori în rândul cetățenilor care să poată printre altele semnală erori, vulnerabilități sau propuneri de îmbunătățire.

- Dezvoltarea de servicii reutilizate integrate și unitare. Software-ul produs pentru domeniul public poate profita de existența unor servicii integrate, care să fie dezvoltate pe orizontală, across services. Un exemplu ar fi: fiecare produs software va avea un modul de login. În loc de a scrie câte un modul pentru fiecare aplicație în parte, statul poate să ofere un modul unitar de login, cu care fiecare aplicație să se poată integra.

O astfel de politică trebuie să fie dublată de standarde clare de dezvoltare a software-ului din domeniul public (discutate mai jos) și de sprijin oferit instituțiilor publice în procesul de contractare și evaluare al produselor open-source. De aceea, considerăm că este nevoie de o perioadă de tranziție în care procentul de produse software dezvoltate obligatoriu în regim open source să crească de la 20% la 100% în termen de trei ani. De asemenea, Guvernul trebuie să ofere toată infrastructura necesară dezvoltării open-source precum și programe de educare a personalului IT din administrația publică cu privire la ce presupune acest tip de development software. Mai mult trebuie să fie creat un catalog de soluții digitale pe care orice instituție publică îl poate accesa pentru a alege produsele informatice care îi deservesc cel mai bine activitatea.

## PE SCURT

- CREAREA UNEI OBLIGAȚII LEGALE DE DEZVOLTARE DE PRODUSE DIGITALE ÎN REGIM OPEN SOURCE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE ȘI CENTRALE
- PUNEREA LA DISPOZIȚIE A INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA OPEN-SOURCE DE CĂTRE INSTITUȚII;
- OFERIREA DE PROGRAME DE ASISTENȚĂ ȘI TRAINING A PERSONALULUI IT DIN INSTITUȚII;
- CREAREA UNUI CATALOG ONLINE DE SOLUȚII DIGITALE OPEN SOURCE DEDICATE ADMINISTRAȚIEI.

## 5 Standarde de dezvoltare a produselor software în domeniul public

---

Guvernul trebuie să impună prin legislație standarde foarte clare de dezvoltare de software în domeniul public, după cum urmează:

A. Standarde de reutilizare pentru a asigura faptul că, încă din etapa de development tehnic, produsele digitale din spațiul public sunt construite în așa fel încât orice altă instituție poate să beneficieze de aceeași soluție cu minim de efort de reimplementare și adaptare. După cum am menționat și mai sus, o politică open-source ar facilita și mai mult atingerea unui astfel de standard.

B. Standarde minime de disponibilitate a produselor software din domeniul public - un sistem al statului trebuie să asigure o disponibilitate de minim 99,9% dacă oferă un serviciu critic - asta înseamnă că acel sistem, în afara de mentenanța planificată, trebuie să nu fie inaccesibil mai mult de 8 ore de-a lungul unui an.

C. Standarde de scalabilitate, care se referă la faptul că sistemul trebuie să fie capabil să păstreze o calitate ridicată a serviciului oferit indiferent de numărul de utilizatori care îl folosesc.

D. Standarde de securitate, care spun că un produs informatic dezvoltat pentru sistemul public trebuie să aibă ca principală calitate reziliența în fața atacurilor cibernetice.

E. Standarde de flexibilitate care se traduc în capacitatea unui sistem informatic de a rămâne accesibil utilizatorilor chiar dacă trece prin schimbarea unui furnizor de servicii.

F. Standarde de integrabilitate sunt standardele unitare care se asigură că un produs software dezvoltat în domeniul public poate schimba informații sau se poate interfața cu un alt produs software din domeniul public, cu ajustări minime.

G. Standarde de reprezentare a datelor care spun că datele expuse de administrația publică trebuie armonizate, în așa fel încât ele să poată să fie reprezentate la nivel de metadata, pentru a asigura coerența și a facilita distribuția și consumarea acestor date. Pe scurt, datele expuse public trebuie să fie conforme unui RDF (Resource Definition Framework).

H. Standarde de formatare a datelor și anume, datele expuse de administrație trebuie să folosească formate de date acceptate de industrie: JSON, XML.

I. Standarde de distribuție a datelor care spun că modul de expunere al datelor trebuie să respecte standarde ale industriei: REST, messaging queues etc.

## PE SCURT

- LEGISLAȚIE COMPREHENSIVĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA ȘI LIVRAREA DE SOLUȚII DIGITALE ÎN SECTORUL PUBLIC.

# 6

## Accesibilizarea softurilor guvernamentale

---

Din păcate în acest moment nu sunt respectate normele legislative de accesibilizare a platformelor publice ale statului în raport cu cetățenii săi. Considerăm că este necesar un audit din punct de vedere al nivelului de accesibilitate al acestor instrumente digitale pentru persoanele cu dizabilități și refacerea acestora în consecință. Un segment important al populației (cca 800.000 de persoane) din România nu poate utiliza platforme ce conțin informații de interes public în acest moment.

### PE SCURT

- AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE ȘI A PLATFORMELOR PUBLICE ALE INSTITUȚIILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESIBILITĂȚII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI;
- ACCESIBILIZAREA SOFTURILOR GUVERNAMENTALE.

# 7

## Evaluarea și creșterea competențelor digitale ale funcționarilor publici

---

Sistemele informatice funcționale au ca cerință un utilizator capabil să le administreze. În acest sens, recomandăm o evaluare a nivelului de maturitate digitală a personalului din sistemul public, urmată de implementarea de programe de învățare prin care aceștia să își crească competențele digitale. Un astfel de efort are nevoie și de monitorizare a progresului, precum și de programe de actualizare a cunoștințelor pe parcursul timpului.

### PE SCURT

- EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE A PERSONALULUI DIN SISTEMUL PUBLIC;
- TRAININGUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI.

# SPONSORI



Sponsor instituțional



Sponsor strategic Civic Labs  
Sponsor strategic TFSG  
Sponsor Civic Tech 911



Sponsor strategic  
Civic Labs



Sponsor de domeniu  
Educație & Sănătate



Sponsor de domeniu  
Mediu



Sponsor național  
Tech for Social Good



Sponsor național  
Tech for Social Good



Sponsor TFSG  
București, Timișoara



Sponsor TFSG  
București, Iași



Sponsor TFSG  
București



Sponsor TFSG  
Cluj-Napoca



Sponsor TFSG  
Cluj-Napoca



Sponsor TFSG  
Cluj-Napoca



Sponsor TFSG  
București



Sponsor TFSG  
Timișoara



Sponsor TFSG  
Timișoara



Sponsor TFSG  
Timișoara

# ECHIPA EXECUTIVĂ



**Bogdan Ivănel**  
Președinte



**Olivia Vereha**  
Chief Operations Officer



**Alexandra Ștefănescu**  
Chief Technical Officer



**Răzvan Pavel**  
Chief Product Officer



**Dana Pascu**  
Chief Strategic Officer

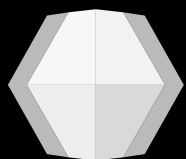


**Cosmin Vaman**  
Chief Communications Officer



**Oana Despan**  
Chief Fundraising Officer





**Code for  
Romania**

**DIGITALIZĂM ROMÂNIA ÎMPREUNĂ**

**CODE4.RO/PUTEM**

**CONTACT@CODE4.RO**